Portfolio

정석원 시스템·콘텐츠 기획자

About.

플레이어의 경험을 중시하는 시스템·콘텐츠 기획자 정석원입니다

기능의 목적과 인과관계를 먼저 정리하고,
플레이어가 자연스럽게 이해할 수 있는 흐름으로 구체화합니다.

유저 행동, 핵심 로직, 데이터 구조를 연결해 설계하며,
협업 부서가 같은 기준으로 판단할 수 있도록
정책과 예외를 구체화하는 데 강점이 있습니다.

정석원

Email. zaqkoko@naver.com
Tel. 010-2993-3875

Skills.

교육사항

광영 고등학교
2016년 졸업

유한 대학교
VR게임전공 (現 게임콘텐츠전공)
2019년~ 2021년 / 학점 3.93

기획 툴

Unreal Engine 4
Microsoft Office
VBA
JSON
Photoshop
Figma

협업 툴

Jira
Asana
Perforce P4
Tortoise SVN
Mantis

Career.

니즈게임즈	2024.05 ~	시스템 콘텐츠 기획자	언디셈버 • 카드 앨범·덱 시스템 UD 이관 및 개선 작업 • 침식의 공세 시스템 & 콘텐츠 기획 • 룬 캐스트 프리셋 시스템 기획 • 시간의 성좌 콘텐츠 개선 기획 다크디셈버 (개발 ~ 글로벌 런칭) • 카드 앨범·덱 시스템 기획 • 장비 강화 시스템 기획 • 에테르 코어 기반 액세서리 성장 시스템 기획 • 가챠 상자 시스템 기획 • 차원 균열 : 벨레스 콘텐츠 기획 및 보스 스킬 데이터/몽타주 작업 • 기타 시스템·콘텐츠 신규 기획 및 라이브 개선 작업
	2024.01 - 2024.04	QA	언디셈버 • 1인 강림 레이드, 보석 시스템, 룬 마스터 시스템 ◦ 개발 QA
컴투스	2021.02 - 2023.01	QA	개발 QA 및 퍼블리싱 QA 글로벌 출시 및 업데이트 검수 경험

System & Content

목차

언디셈버
- 룬캐스트 프리셋
- 시간의 성좌 통폐합
- 카드 · 앨범 · 덱
- 침식의 공세

다크디셈버
- 장비 강화
- 에테르 코어
- 차원 균열: 벨레스

System & Content

UD - 룬캐스트 프리셋

여러 장착 영역의 구성을 저장하고,
현재 보유 상태에 맞춰 복원하는 빌드 전환 시스템

기획 배경

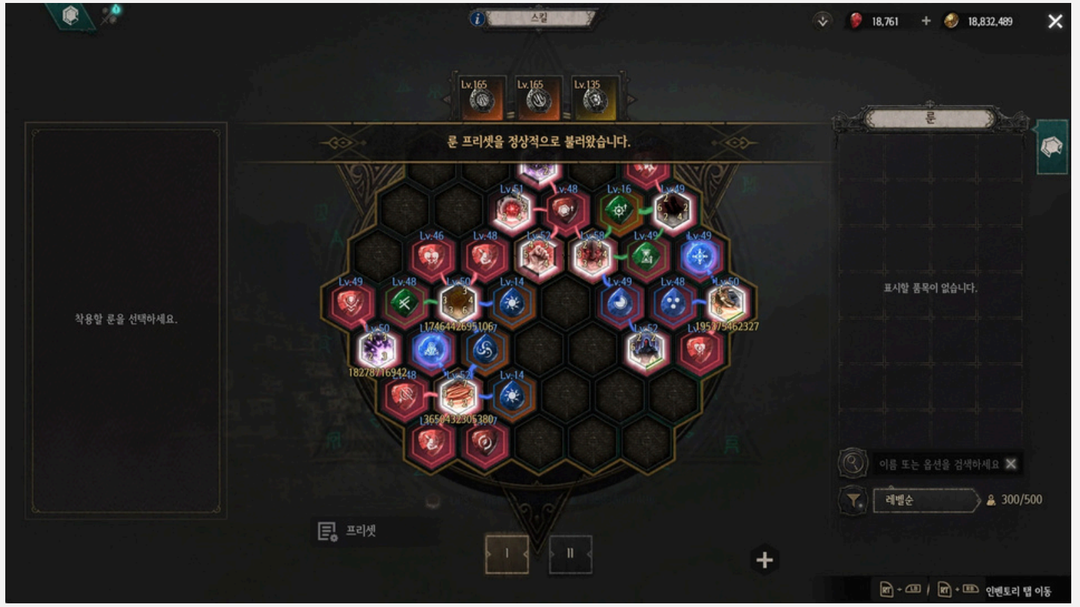
빌드를 바꾸려면 장착한 룬을 모두 빼고 다시 배치해야 했습니다.
일부만 조정할 때도 시도 중 구성이 틀어지면 원래 상태로
되돌리기 어려웠습니다.

설계 초점

룬 배치와 관련 장착 정보의 통합 저장
캐릭터별 구성과 계정 공통 해금의 분리
누락된 룬과 잠긴 슬롯의 예외 처리

담당 범위 · 기획 기여도

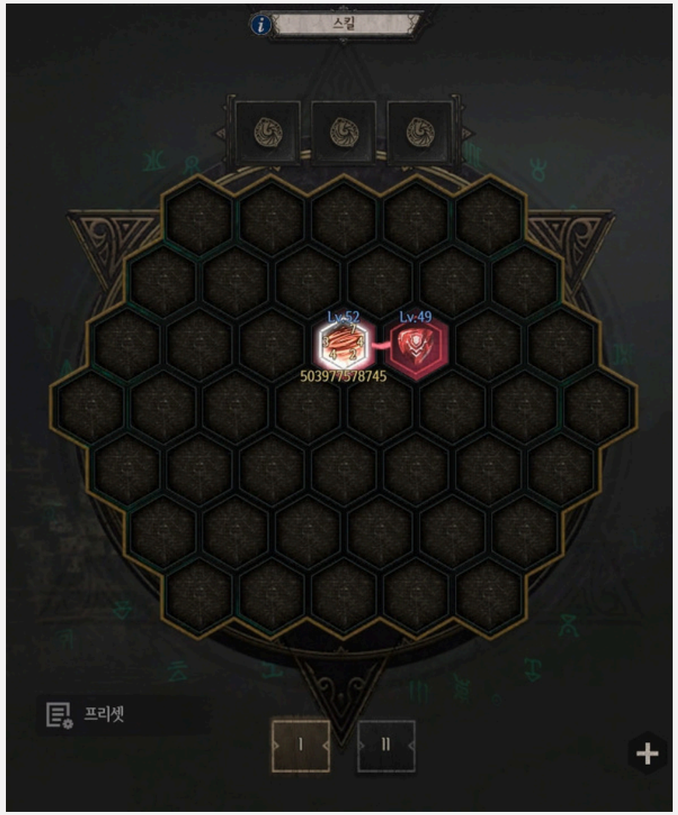
시스템 기획: 100%
UI/UX 정책: 100%



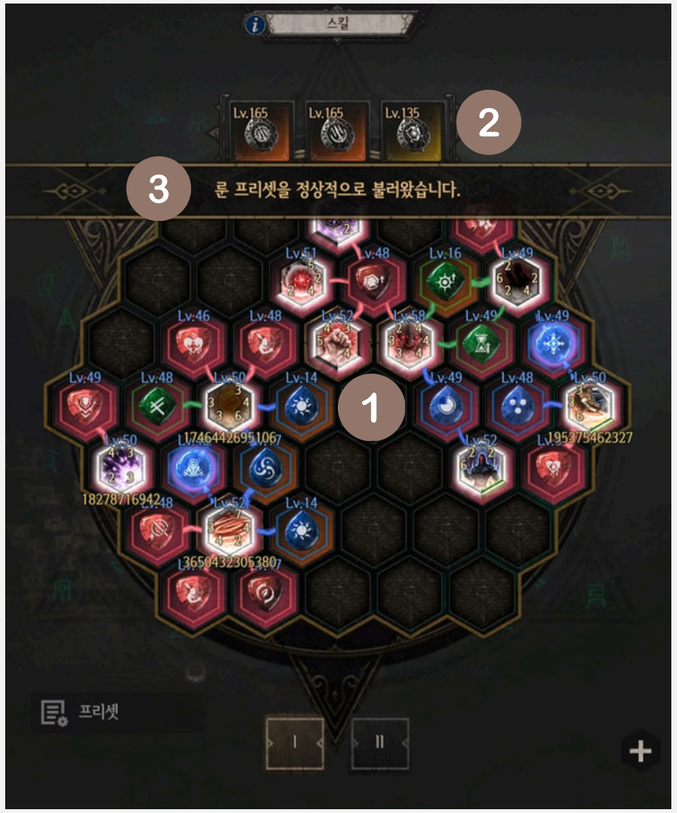
룬캐스트 프리셋 - 저장한 빌드로 다시 전환

룬 배치와 룬 스톤, 스킬·트리거·퀵 슬롯의 장착 정보를 한 세트로 저장하고 불러옵니다.

불러오기 전



불러오기 후



① 룬 배치 복원

일반·RM(룬 마스터) 룬 캐스트에 저장한 룬을 찾아,
저장 당시의 슬롯에 다시 장착합니다.

② 관련 장착 정보도 함께

룬 스톤과 스킬·트리거·퀵 슬롯까지
저장 범위에 포함해 빌드 구성을 묶습니다.

③ 적용 결과 안내

불러오기 결과를 알리고, 일부 룬을 적용하지
못했을 때는 부분 성공으로 구분합니다.

설계 목표 빌드 전환과 원복을 한 번의 불러오기로 처리하고, 저장한 구성을 다른 기기에서도 이용

저장 범위 - 구성과 이용 권한의 관리 단위 분리

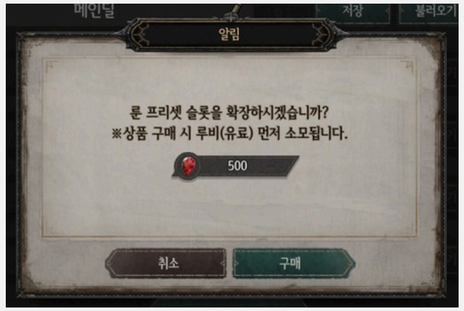
캐릭터의 장착 구성은 개별 저장하고, 구매한 프리셋 슬롯의 해금 정보는 계정에 유지합니다.

① 구성은 캐릭터 단위

프리셋 이름, 개별 룬의 UID와 장착 위치를 DB에
저장합니다. 같은 종류의 룬도 UID로 각각 식별합니다.

② 해금은 계정 단위

기본 슬롯 1개를 제공하고 최대 5개까지 이용합니다.
추가 해금 정보는 시즌이 바뀌어도 초기화하지 않습니다.



추가 슬롯 해금
슬롯당 500루비
→ 구매 전 비용과
유료 루비 우선 소모 안내

저장 대상 일반·RM 룬 캐스트 / 룬 스톤 / 스킬 슬롯 / 트리거·RM 트리거 슬롯 / 퀵 슬롯

복원 규칙 - 일부 룬이 없어도 가능한 구성은 적용

저장 당시와 현재 보유 상태를 비교하고, 누락된 룬과 잠긴 슬롯을 제외한 나머지 구성을 복원합니다.

① 기존 장착 해제
룬 캐스트와 장착 슬롯의
룬 · 룬 스톤을 장착 해제

→

② 보유 위치 확인
현재 모드의 보관함 · 도감에서
Unique ID 확인 후 인벤토리 이동

→

③ 저장 위치에 적용
룬 캐스트 배치와
나머지 장착 슬롯을 복원

현재 상태	적용 규칙	판단 기준
일부 룬 · 룬 스톤이 없음	해당 슬롯을 건너뛰고 나머지 슬롯 확인	일부 누락으로 전체 적용을 막지 않음
일반 · RM 룬 슬롯이 잠김	잠긴 슬롯에는 장착하지 않음	현재 슬롯 해금 상태를 유지
슬롯에 같은 룬 지정	스킬 · 트리거 · 퀵 슬롯의 중복 지정 허용	각 장착 영역의 이용 규칙을 반영
인벤토리 한도 초과	불러오기(기존 룬 장착 해제)로 발생한 초과는 허용	교체 과정에서 발생하는 예외를 명시

개발 중 보완 저장 후 버튼 상태 갱신 / 보유 룬 안내 추가 / 불러오기 쿨타임과 재시도 안내 데이터 반영

System & Content

UD - 시간의 성좌 통폐합

설계 초점
성장 보상의 역할은 유지하면서, 일반 아이템 파밍과
분리되어 있던 플레이 동선을 카오스 던전으로 통합

담당 범위 · 기획 기여도
개편 방향 제안 및 콘텐츠 구성: 100%
이벤트 데이터 구성 · 연결 및 전환 데이터 작업: 100%
UI/UX 정책: 100%

기획 배경 - 시즌마다 따로 반복하던 성장 파밍

카오스 던전 파밍에 더해, 조디악 스톤(장비류)을 위한 별도 콘텐츠에도 시간을 써야 했습니다.

문제 | 큰 볼륨과 시즌 반복 부담

일반 아이템 드랍이 없는 시간의 성좌를 조디악 스톤을 위해 별도로 진행해야 했습니다. 옵션과 감정 재료까지 매 시즌 초기화되어, 이용자의 개편 요구가 오래 전부터 이어졌습니다.

판단 | 보상 획득을 기존 동선으로

감정 · 조디악 스톤의 획득 경로를 카오스 던전 이벤트로 옮겼습니다. 시즌 초기화 정책은 유지하면서, 별도 콘텐츠를 반복하는 부담을 줄이고자 했습니다.

구분	개편 전	개편 후
진입 · 진행	전용 입장 재료 → 월드맵 · 단계 진행	카오스 던전 → 오브젝트 발견 · 전투
성장 보상	기존 시간의 성좌 콘텐츠에서 감정 · 조디악 스톤 획득	카오스 던전 파밍 중 함께 획득
유지 · 정리	전용 맵 · 퀘스트 · 재료와 성좌 몬스터	진행 구조 정리 / 몬스터 · 성장 보상 활용

설계 초점 성장 보상의 역할은 유지하면서, 일반 아이템 파밍과 분리되어 있던 플레이 동선을 통합

참여 설계 - 원하는 이벤트를 확정하는 선택

자연 발생과 카오스 스톤을 통한 확정 발생을 함께 제공해, 목표에 맞게 참여하도록 구성했습니다.

실제 개발 화면 | 카오스 던전 화면 → 이벤트 선택 팝업

① 확정 참여 선택

카오스 던전 클리어 시 획득 가능한 카오스 점수를 통해
카오스 스톤을 사용하면 시간의 성좌 이벤트를
확정적으로 발생시킬 수 있습니다.

설계 초점 기존 이벤트 확정 발생 구조(ChaosEventItemFunction)를 활용하고, 발생시킬 이벤트 이넘(ChaosEventType)을 추가해 시간의 성좌 이벤트와 연결했습니다.

전투 구성 - 던전 안에서 발견하고 보상 획득

던전에서 기억의 결정을 발견하고, 상호작용으로 등장한 몬스터를 처치해 감정·조디악 스톤을 획득하도록 구성했습니다.

실제 개발 화면 | 카오스 던전 내부의 기억의 결정 오브젝트

① 기억의 결정 발견

희귀 카오스 카드는 2~4개의 오브젝트가
전설 카오스 카드는 3~5개의 오브젝트가 등장하도록 구성했습니다.

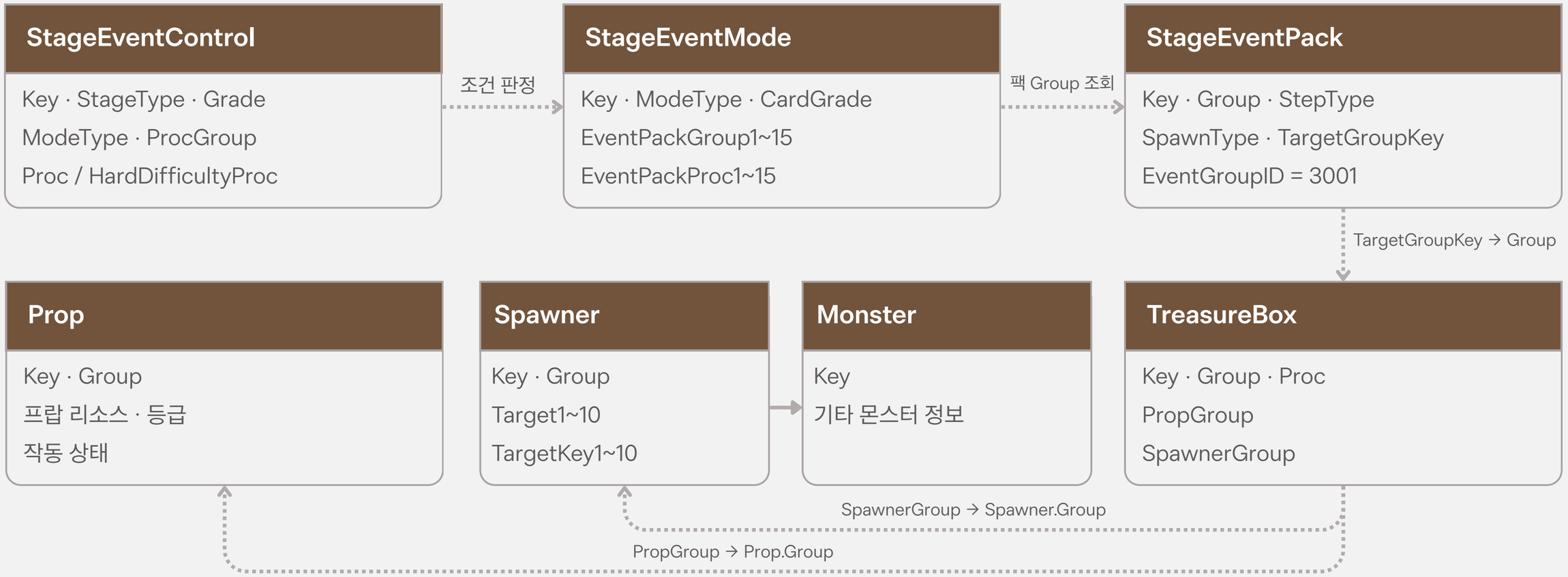
② 전투 후 성장 보상

오브젝트와 상호작용하면 몬스터가 등장하며,
처치 시 감정 · 조디악 스톤을 포함한 여러 아이템을 획득합니다.

전투 흐름 기존 성좌 몬스터를 활용하고, 일부 보스의 기믹 · 페이즈 전환 연출을 필드 전투에 맞게 간소화

ERD - 기존 이벤트 구조에 성좌 이벤트를 연결

발생 조건, 팩 구성, 오브젝트와 몬스터 구성을 나누어 카오스 던전 이벤트에 연결했습니다.



구현 예시 팩 Group 1000101 → TreasureBox 그룹 7300001 → Spawner Group 2982001 → 연결된 몬스터 스폰 / EventGroupID는 레벨 내 볼륨 ID

전환 설계 - 사용처 종료와 기존 획득 상태를 구분

콘텐츠에 연결된 공급 · 사용처를 정리하고, 보유 아이템과 기존 기록의 처리 기준을 마련했습니다.

처리 대상	변경 내용	설계 시 확인한 점
재료 공급 · 사용처	드랍 · 상점 공급 및 전용 기능 정리	퀘스트 · 연금술 · 경매장 연결까지 점검
기존 보유 아이템	판매가 · 아이템 설명 변경 후 후속 삭제 처리	인벤토리 · 보관함 · 연금술 슬롯 구분
시나리오 도감	해금 조건 변경 / 폐지 재료 보상 제거	미수령 보상 수령과 중복 수령 방지
업적 · 칭호 · 메달리온	기존 데이터 및 획득 기록 유지	신규 획득 조건과 미수령 상태 별도 처리

칭호 | 수령 가능한 상태
조건이 바뀌어도 획득 버튼이 활성화되어 수령 가능

메달리온 | 획득 전 상태
조건 변경 후 신규 획득 불가
기존 획득 유저는 보유

처리 원칙 이미 획득한 기록은 유지하고, 아직 받지 못한 보상은 대상별 규칙으로 구분하여 검증

System & Content

DD→UD - 카드 앨범 덱

모은 카드는 앨범의 성장으로,
장착한 카드는 덱의 효과로 이어지는 수집 · 강화 시스템

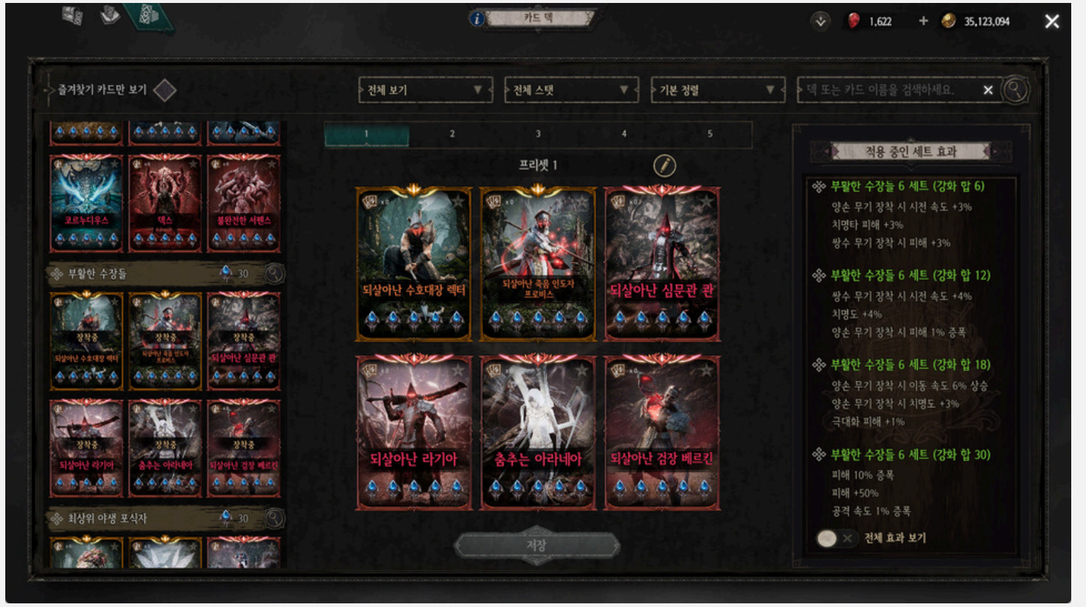
설계 배경

카드를 계속 모으고 강화할 이유를 만들고, 모은 카드를 조합에 따라 다양한 전투 환경에서 활용하도록 설계했습니다.

담당 범위 · 기획 기여도

시스템 기획: 100%
데이터 테이블 설계: 100%
UI/UX 정책: 100%

※ 다크디셈버에서 원기획한 시스템을 언디셈버로 이관하고,
이관 후 라이브에서 동선을 개선



기획 목표 및 핵심 설계 방향

수집·강화한 카드가 앨범의 누적 성장과 덱의 조합 선택, 두 경로로 쓰이도록 설계했습니다.

핵심 설계 방향

수집을 성장으로

수집 · 강화한 카드로 앨범 효과를 쌓고,
다음에 달성할 목표를 제공했습니다.

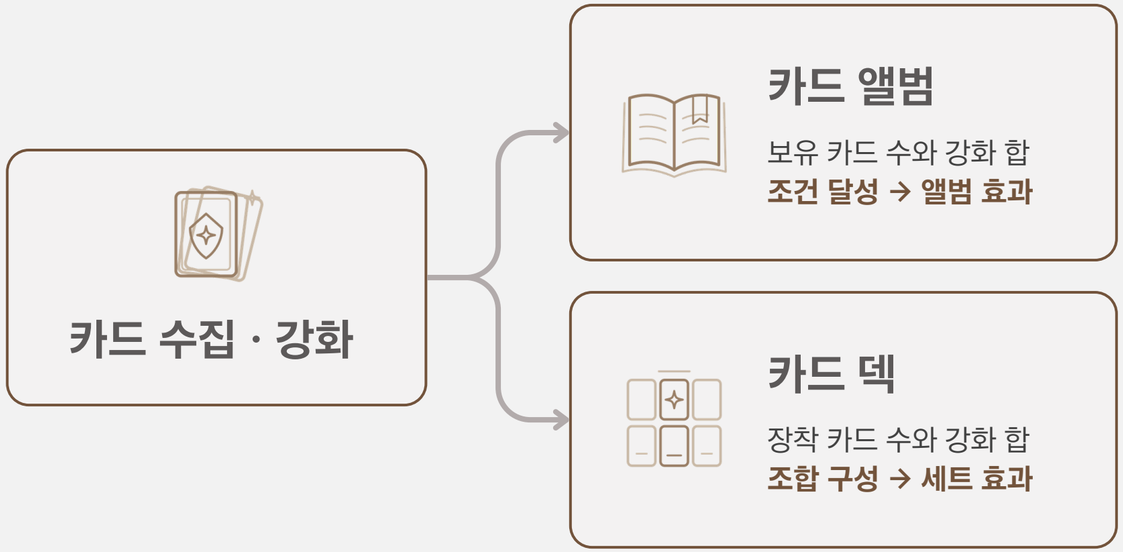
모으기와 조합하기

앨범은 계속 모을 목표를, 덱은 필요한 효과에 맞춰
카드를 고르는 선택을 제공합니다.

새로운 그룹 추가

구성 카드와 효과 조건을 따로 관리해,
새 앨범과 덱 세트를 추가할 수 있게 했습니다.

수집 · 강화한 카드의 활용



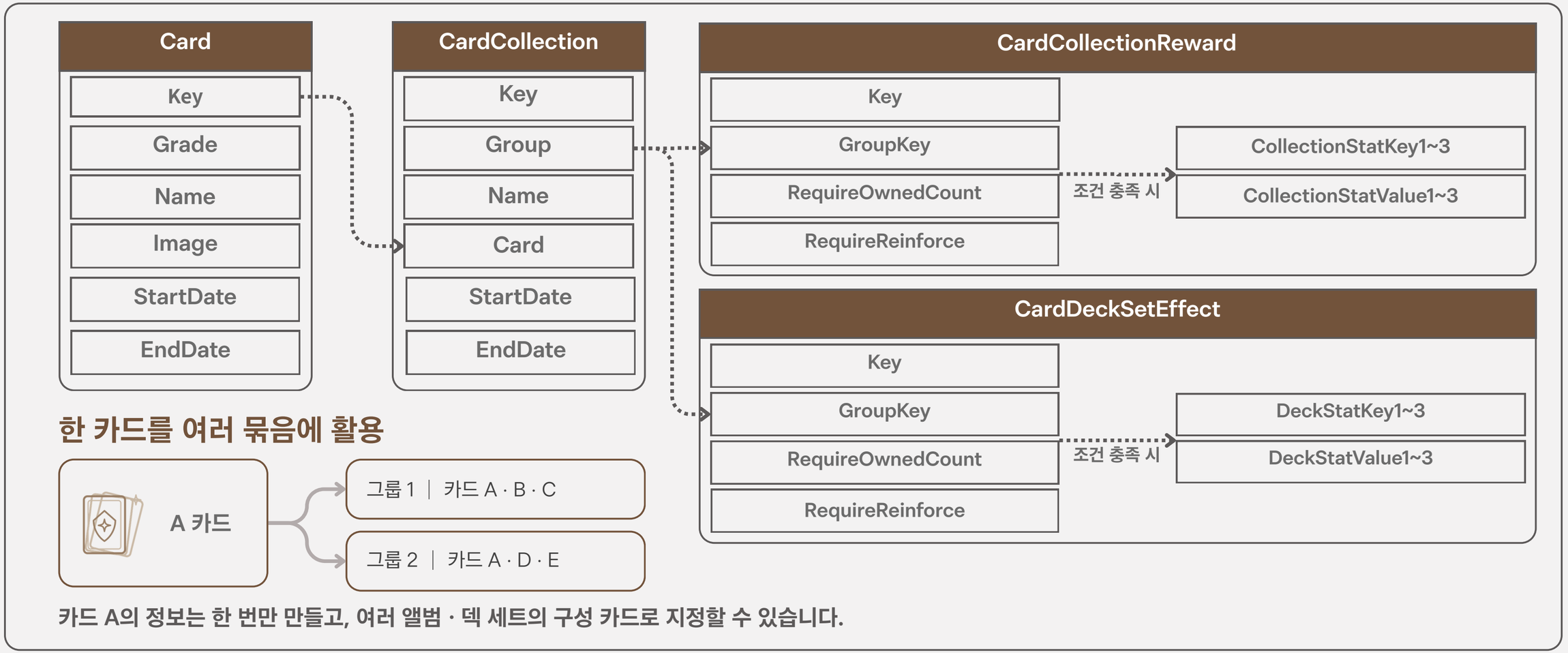
앨범 / 덱 역할 구조

카드 앨범과 카드 덱은 동일한 카드 그룹을 기반으로 하지만,
앨범은 누적 수집 목표를, **덱은 장착 기반 세팅 목표**를 제공하도록 역할을 분리했습니다.

구분	카드 앨범		카드 덱	
핵심 목적	**수집/강화 달성 보상**	보유한 카드의 수량과 강화 합계에 따라 보상 획득	**장착 조합 기반 세트 효과**	덱에 장착한 카드 조합으로 세트 효과를 발동
조건 기준	**보유 수, 강화 합**	앨범에 속한 카드의 보유 수와 강화 합을 함께 충족하는 조건	**장착 수, 강화 합**	덱에 장착 중인 카드 수와 강화 합을 함께 충족하면 발동 (강화 합 조건이 0이면 장착 수만 확인)
유저 경험	**누적 성장 목표**	더 많은 카드를 수집하고 강화하며 달성감을 경험	**전투 세팅 선택지**	다양한 카드 조합을 시도하며 전투 스타일을 구성
적용 방식	**조건 달성 시 영구 적용**	카드를 장착하지 않아도 달성한 앨범 효과 적용	**장착 시 적용, 해제 시 해제**	세트 효과는 저장한 덱 구성에 따라 효과 적용, 해제 시 효과 해제

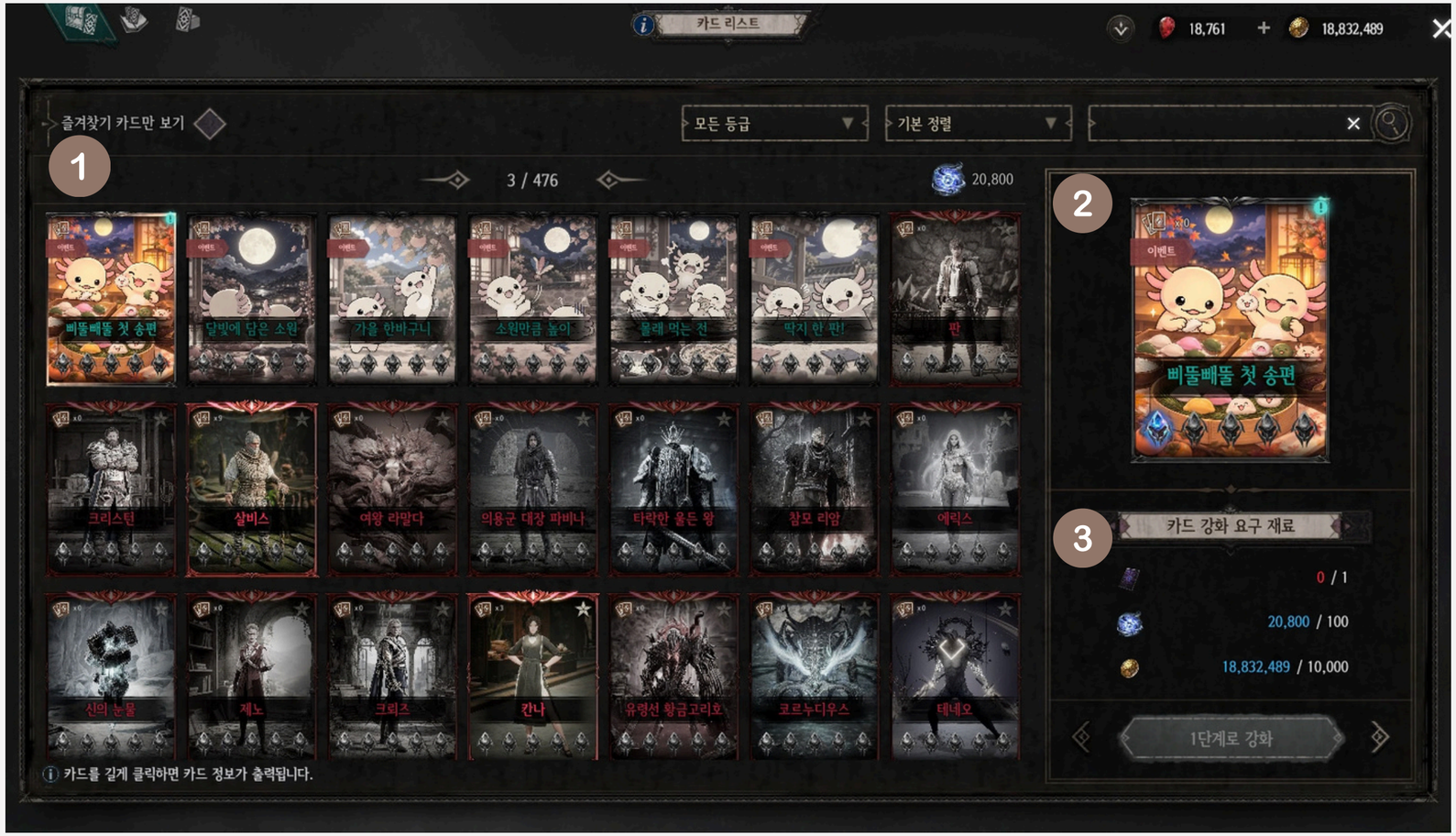
ERD - 그룹 구성과 효과 조건의 분리

각 그룹에 들어갈 카드를 정하고, 같은 그룹의 앨범 보상과 덱 효과를 각각 설정할 수 있도록 구성했습니다.



UI/UX 구조 - 카드 리스트

보유 상태를 비교하며 카드를 찾고, 선택한 카드의 강화 조건을 바로 확인하도록 구성했습니다.



화면 정보 구조

① 검색 · 목록	검색 · 필터 · 정렬과 카드별 보유 상태 확인
② 강화 대상	선택한 카드와 현재 목표 강화 단계 표시
③ 재료 · 실행	필요 재료, 보유량과 강화 실행 버튼 배치

UX 설계 의도

탐색과 실행을 한 화면에
카드를 바꿔 선택하며 강화 조건을 비교하도록 구성

실행 전에 부족한 재료 확인
요구량과 보유량을 함께 보이도록 하여 요구 재료를 판단

UI/UX 구조 - 카드 앨범

목표 앨범을 고른 뒤, 부족한 카드와 강화 조건을 확인할 수 있도록 정보를 배치했습니다.

화면 정보 구조

① 앨범 목록	그룹별 수집 진행도와 효과 달성 상태 표시
② 구성 카드	앨범에 필요한 카드의 보유 · 강화 상태 표시
③ 조건 · 보상	달성에 필요한 조건과 획득 효과를 함께 표시

UX 설계 의도

다음에 할 행동을 판단

미보유 카드는 획득하고,
강화 합이 부족하면 강화

목표와 보상을 가까이 배치

부족한 조건을 채워 얻는 효과를
같은 화면에서 확인

UI/UX 구조 - 카드 덱

장착할 카드와 세트 효과를 함께 보며 조합을 구성하고, 변경한 덱을 저장하도록 설계했습니다.

화면 정보 구조	
① 카드 슬롯	6개 슬롯의 장착 상태 확인 및 카드 교체
② 세트 효과	장착한 카드로 충족한 효과와 조건 확인
③ 덱 저장	편집한 구성을 확인한 뒤 저장

UX 설계 의도

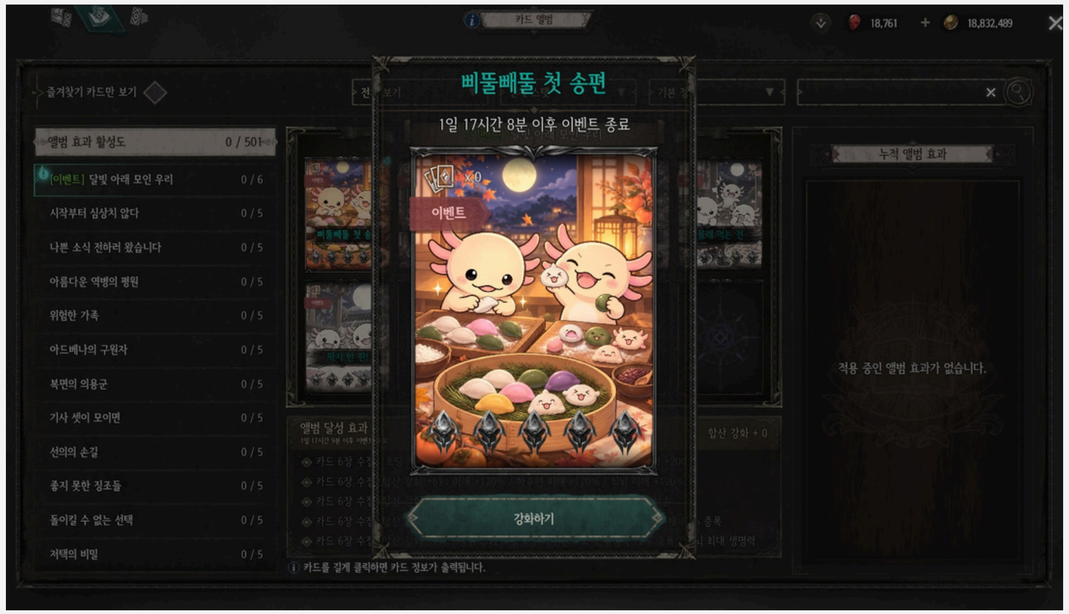
조합과 효과를 함께 비교
카드 교체에 따라 얻을 수 있는
세트 효과를 확인

이관 후 개선
전체 효과 보기와
적용 효과 우선 정렬 추가

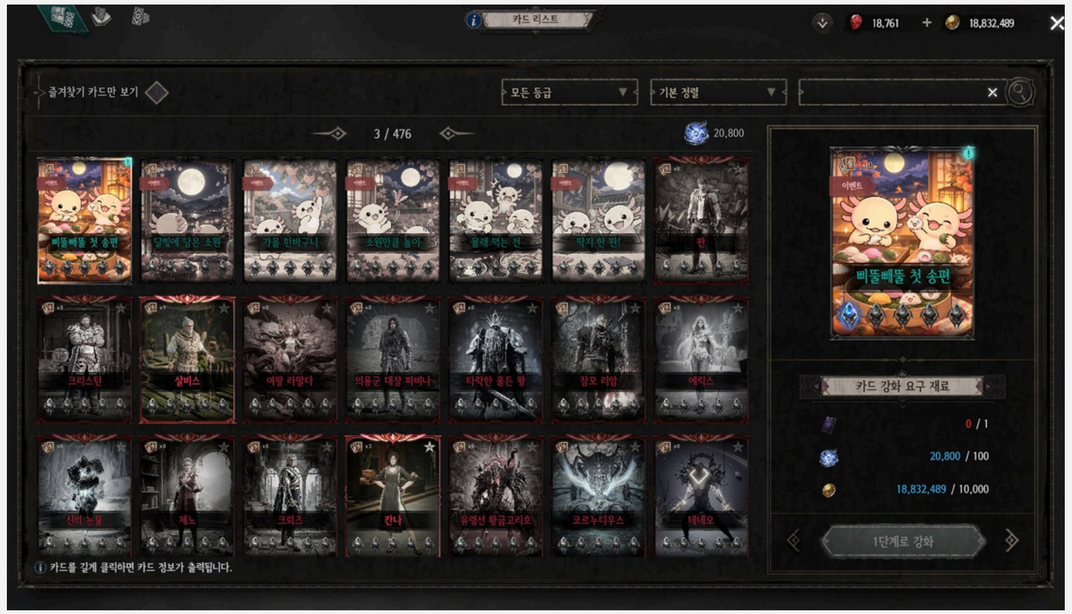
UD 개선 - 확인한 카드를 바로 강화 대상으로

앨범 · 덱에서 확인한 카드를 리스트에서 다시 찾는 과정을 줄이기 위해, 롱 프레스 진입을 추가했습니다.

기존 앨범 · 덱에서 카드 확인 → 카드 리스트 → 해당 카드 탐색 → 강화 대상 선택



카드를 길게 누름 → 정보 팝업 → 강화하기



확인한 카드가 강화 슬롯에 자동 등록

조작 구분
짧게 누르는 기존 동작 유지
길게 누르는 경우 정보 팝업 출력

예외 처리
미등록 카드는 강화 진입 비활성화
덱 편집 중 이동 시 저장 여부 확인

System & Content

UD - 침식의 공세

제한 시간 동안 웨이브를 처치하며 축복·저주를 선택해
전투 조건을 바꾸고, 보상 스테이지에서 재화로
보물상자를 여는 연속 전투 콘텐츠입니다.

공동 기획 · 시스템 서브 담당
콘텐츠 구조와 세부 규칙 논의
시스템 서브 역할로 개발 과정 참여

직접 담당
콘텐츠 · 세부 시스템 보완
전투 및 보상 스테이지 레벨 작업 · 퀘스트
웨이브 · 스폰 데이터 구성

시스템 구조 - 전투 규칙과 선택 흐름

웨이브 진행을 데이터로 구성하고, 전투 중 확인할 상태와 축복 · 저주 흐름을 연결했습니다.

① 웨이브 진행 상태

전체 시간과 웨이브 시간, 보스 위험도(스폰까지의 %)와 남은 보스 수를 구분해 현재 전투 상태를 확인합니다.

② 이점과 부담을 함께 선택

축복과 저주를 한 선택지에서 확인합니다. 옵션 데이터에는 등급, 가중치, 적용 대상과 효과를 구분합니다.

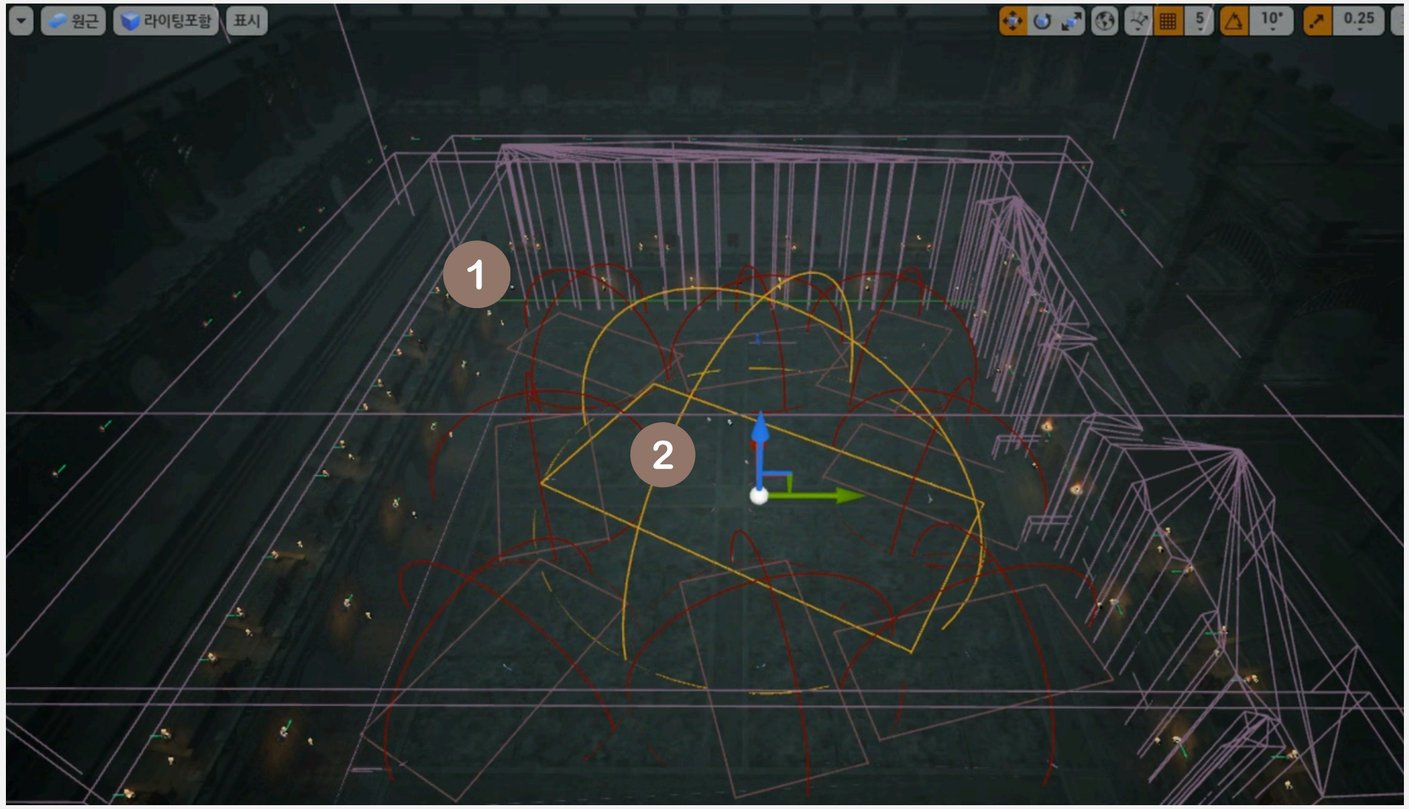
③ 선택을 조정하는 수단

제외 · 재굴림 · 확인으로 선택을 조정합니다.
재굴림 비용은 시도 횟수별 데이터로 관리합니다.

기획 작업 AgonyWaveConfig 웨이브 데이터 구성 / 축복과 저주 시스템 공동 기획

레벨 설계 - 사방의 압박과 이동을 유도하는 공간

일반 몬스터의 접근 방향과 보스의 등장 위치에 서로 다른 규칙을 적용했습니다.



① 일반 몬스터 | 8개 구간

전체 레벨을 8개 구간으로 나누어 사방에서
몬스터가 접근하도록 구성했습니다.

② 보스 | 맵 전체에서 무작위

보스 스포너의 범위를 맵 전체에 맞췄습니다.
등장 위치를 고정하지 않아 중앙에 머무르는 플레이를
줄이고자 했습니다.

레벨 작업 범위

전투 스테이지 3종 · 보상 스테이지 1종
스포너 · 프랍 데이터
내비게이션 메시 · 시작 위치 설정

설계 의도 일반 몬스터는 여러 방향의 대응을, 보스는 등장 위치에 따른 이동과 대응을 유도

스폰 설계 - 구성은 유지하고, 등장 순서와 시간은 다르게

전투마다 조합의 변화를 주면서도, 몬스터가 한꺼번에 생성되어 몰리지 않도록 구성했습니다.

① 무작위 몬스터 조합
서로 다른 몬스터 조합을 준비하고
무작위로 등장하도록 구성했습니다.

② 등급별 구성 유지
몬스터 조합이 달라도 몬스터 등급별 마릿수
구성을 유지했습니다.

③ 생성 시점 분산
조합별 등급 등장 순서를 바꾸고,
각 묶음을 시간차로 생성했습니다.

등장 순서 · 시간 비교

실제 데이터 예시 | 종족별 몬스터 조합 · 각 칸 : 등급 · 마릿수 / 아래 : 생성 시점

딤프 종족 조합

노말 등급 / 3마리	노말 등급 / 3마리	노말 등급 / 3마리	마법 등급 / 3마리	마법 등급 / 3마리	희귀 등급 2마리	희귀 등급 2마리	유물 등급 1마리
0.0초	1.5초	3.0초	4.5초	6.0초	7.5초	9.0초	10.5초

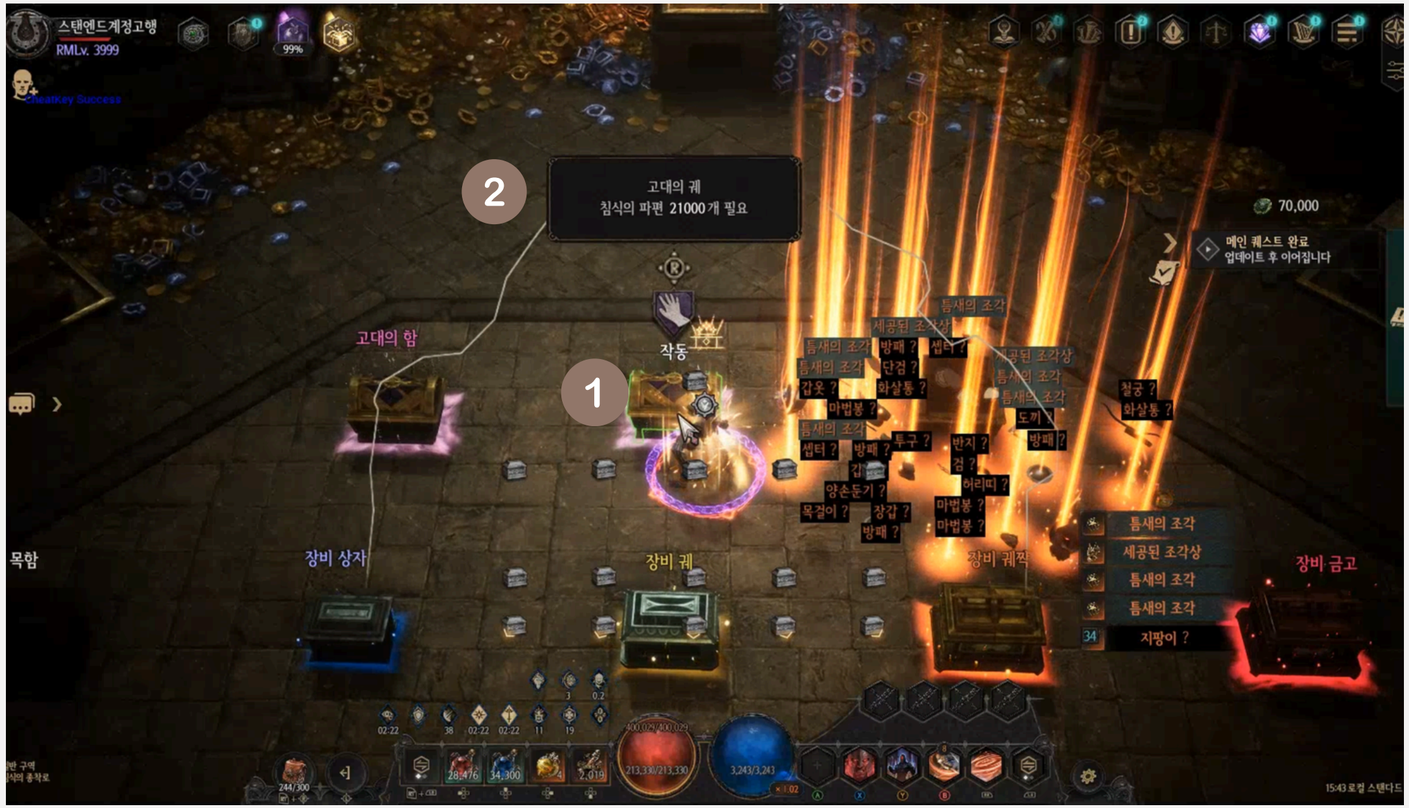
원시 종족 조합

유물 등급 1마리	노말 등급 / 3마리	노말 등급 / 3마리	노말 등급 / 3마리	마법 등급 / 3마리	마법 등급 / 3마리	희귀 등급 2마리	희귀 등급 2마리
0.3초	1.8초	3.3초	4.8초	6.3초	7.8초	9.3초	10.8초

설계 판단 등급별 총량은 유지하되 등장 순서와 시점을 조정해, 동시 생성 부하와 순간적인 밀집을 완화하고자 했습니다.

보상 시스템 - 배치된 상자와 보상 데이터를 연결

보상방의 공간 배치, 이벤트 실행, 상자 구성을 구분해 실제 게임 흐름으로 연결했습니다.



① 상자 프랍과 상호 작용

보물상자 18종을 구성하고 종류 · 등급별로 배치했습니다.
상호작용 범위와 방향을 조절해 오동작을 방지했습니다.

② 열기 전 안내 연결

Prop 테이블에 OpenItemKey, OpenItemCount로
필요 재화를 설정하고, OpenItemDesc를 추가해
안내 문구가 출력되도록 작업했습니다.

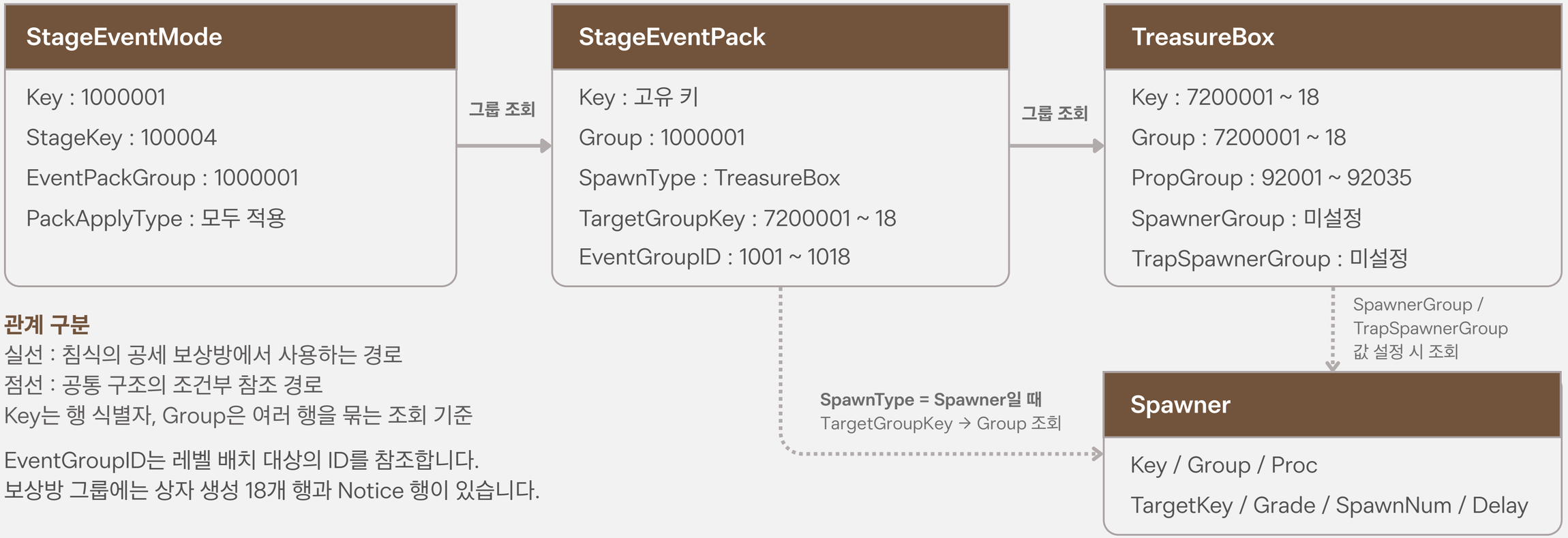
데이터 관계

StageEventMode → EventPackGroup1로 그룹 조회
StageEventPack → TargetGroupKey로 상자 그룹 조회
EventGroupID → 레벨에 배치된 대상 식별

예시 Stage 100004 → EventPack Group 1000001 → TreasureBox Group 7200001 ~ 7200018 / Key와 Group을 구분

콘텐츠 ERD - 이벤트 실행과 생성 대상을 분리

적용할 이벤트 묶음을 고르고, 생성 타입에 따라 상자 또는 몬스터 그룹을 참조하는 구조입니다.



관계 구분
실선 : 침식의 공세 보상방에서 사용하는 경로
점선 : 공통 구조의 조건부 참조 경로
Key는 행 식별자, Group은 여러 행을 묶는 조회 기준

EventGroupID는 레벨 배치 대상의 ID를 참조합니다.
보상방 그룹에는 상자 생성 18개 행과 Notice 행이 있습니다.

보상방 적용 상자는 PropGroup으로 프랍을 구성합니다. 상자에서 몬스터를 생성하는 SpawnerGroup은 사용하지 않습니다.

시스템 ERD ① - 맵 연결과 공통 설정

GlobalFactor의 참조 값으로 입장 · 보상 공간을 연결하고, 시간과 횟수는 공통 규칙으로 관리합니다.

GlobalFactor | 맵 연결

전투 스테이지 정의
Key : 31000019
Value 1 / 2 / 3 : 100001 / 100002 / 100003

보상 스테이지 정의
Key : 31000020
Value 1 : 100004

Value → Stage.Key

Stage | 공간 정의

Key : 전투 스테이지 100001 ~ 100003 / 보상 스테이지 100004

LevelPath : 각 레벨 리소스 경로

StageType : 전투 스테이지 / 보상 스테이지의 동작 유형

NeedQuestKey / LoadingImageGroup

MonsterDropGroupKey1 / BundleDropGroup...

설정 구분	GlobalFactor Key / 값	연결 방식
입장에 필요한 아이템	31000018 / 250000001	아이템 Key 참조
전체 시간	31000014 / 600초	콘텐츠 진행에 적용하는 설정

관계 구분 Stage.Key는 맵 식별자입니다. GlobalFactor의 시간 · 횟수 값은 테이블 간 매핑되는 키가 아닌 진행 규칙입니다.

시스템 ERD ② - 웨이브 조건과 스폰 그룹

입장 아이템과 웨이브 단계로 규칙을 찾고, 스폰 그룹과 레벨 트리거를 각각 연결합니다.

진행 조건 | 런 타임

입장 아이템 : 250000001

아이템 조회

AgonyWaveConfig

Key / WaveItemKey / WaveLevel

WaveTimeLimit / NeedsPoint

몬스터 등급별 GaugePerKill / MaxBossSpawn

SpawnerGroupKey1~10

BossSpawnGroupKey

TriggerID1~10 / BossTriggerID1

Spawner | 몬스터 구성

Key / Group / Proc / TargetKey1
Grade1 / SpawnNum / SpawnDelayTime1

그룹 조회 Spawner.Group
일반 2980001 ~ 8
보스 2981001

레벨에 배치된 트리거

TriggerID / BossTriggerID로 대상 식별

웨이브 예시 Key 1001 : 30초 / 필요 게이지 200 / 몬스터 등급별 처치 점수 10 · 30 · 50 · 80 / 보스 최대 스폰 수 1

시스템 ERD ③ - 선택 옵션 · 비용 · 보상 표시

등급과 옵션은 키로 연결하고, 재굴림 비용과 보상 목록은 현재 상태에 맞는 조건으로 조회합니다.

AgonyRogueGrade

Key / CardGrade

Weight : 등급 등장 가중치

GradeKey → Key
등급 1 : 옵션 N

AgonyRogueOption

Key / AgonyRogueGradeKey

Weight / Type / TargetType

BuffKey1~5

StatusKey1~5 / StatusValue1~5

효과적용

BuffKey : 버프 참조
StatusKey : 스탯 이넘
StatusValue : 적용 수치

횟수 상한을 규정

GlobalFactor | 선택 제한

Key : 31000021

Value1 : 재굴림 5 / Value2 : 제외 5

Value3 : 버프 보유 시 재굴림 10

Value4 : 해당 BuffKey 70300

현재 재굴림 횟수 → RerollCount 조회

AgonyRerollCost

Key / RerollCount

ReqCurrencyType

ReqCurrencyStringKey

ReqCurrencyValue

입장 아이템 → WaveItemKey 조회

AgonyRewardUi

Key / WaveItemKey

ItemKey1~10 : 표시할 아이템

WaveItemKey로 입장 아이템 조회

관계 구분 실선은 직접 Key 참조입니다. 재굴림 횟수 · 입장 아이템은 조건 조회이며, 보상 UI는 실제 보상 지급과 구분합니다. (표기 용도)

System & Content

DD - 장비 강화

단계 성장에 재료 선택과 위험 보호를 더한
장비 성장 시스템

설계 배경

기존 성장 시스템인 인챈트와 함께 사용할 수 있는
단계형 성장을 제공하고, 강화 확률과 실패 위험을 확인한 뒤
도전하도록 설계했습니다.

담당 범위 · 기획 기여도

시스템 기획: 100%
데이터 테이블 설계: 100%
UI/UX 정책: 100%
성장 밸런스: 100%
추가 작업: 강화 결과 연출 및 무기 이펙트 출력 구조 설계

강화 구조 요약

장비 강화는 실행 조건, 확률 보정, 리스크 보호, 결과 반영의 네 축으로 구성했습니다.
보조재는 판정 전 성공 확률을 보정하고, 방지권은 사용 설정에 따라 해당 위험 결과를 유지로 변경하도록 역할을 구분했습니다.

1 실행 조건

대상 장비 / 재료 / 재화

강화 시도 가능 여부를
판단하는 기본 조건

2 확률 보정

보조재

성공 확률을 높이고, 다른 확률 요소는
낮추는 선택형 보조 수단

3 리스크 보호

하락 방지권 / 파괴 방지권

하락·파괴 리스크에 대비하는
선택형 보호 수단

4 결과 반영

성공 / 유지 / 하락 / 파괴

판정 결과에 따라 장비 상태를 갱신

보조재 확률 보정 구조

보유한 일반 · 특수 보조재를 조합하되, 재료별 등록 개수와 종류별 확률 상한을 함께 적용했습니다.

기본 성공 확률 · 보정 구조 예시

기본 성공 확률	10%
+	
일반 보조재 합산 보정	최대 +10%p (기본 성공 확률)
+	
특수 보조재 보정	최대 +10%p (기본 성공 확률)
=	
최종 성공 확률	최대 30%

선택권과 제한을 함께 설계

1. **재료별 설정**
   일반 보조재 A/B/C의 1개당 보정값과 최대 등록 개수를 각각 설정했습니다.
2. **종류별 합산**
   일반 재료끼리 보정 값을 합산합니다.
   일반 · 특수의 추가 보정은 각각 기본 성공 확률을 넘지 않도록 합니다.
3. **적용 상한**
   재료 조합이 달라도 종류별 합산 상한을 적용하고,
   최종 성공 확률은 전역 최대값을 넘지 않도록 제한합니다.

설계 포인트 개별 재료의 설정은 열어두고, 합산 상한으로 조합에 따른 과도한 확률 상승을 제한했습니다.

최근 입력한 보조재 우선 반영과 자동 조정

새로 입력한 재료를 우선 반영하고, 기존 재료를 등록 순서의 역순으로 조정하도록 설계했습니다.

수량 자동 조정 예시 | 일반 보조재 합산 상한 +1%p

일반 보조재	1개당 보정	최대 개수	등록 전	C 추가 시도	조정 후
A	+0.01%p	40개	40개 / +0.40%p	40개 / +0.40%p	40개 / +0.40%p
B	+0.02%p	20개	20개 / +0.40%p	20개 / +0.40%p	10개 / +0.20%p
C	+0.04%p	10개	5개 / +0.20%p	10개 / +0.40%p	10개 / +0.40%p
합산 보정	-	-	+1.00%p	+1.20%p	+1.00%p

① C 입력을 먼저 반영

가장 최근 입력한 C의 수량을 우선 유지합니다.

② B → A 순서로 조정

초과한 +0.20%p를 B 10개 차감으로 해소합니다.
부족하면 A까지 조정합니다.

③ 조정할 재료가 없으면

신규 재료는 등록하고,
상한을 넘는 확률은 최종 보정에 반영하지 않습니다.

설계 포인트 최근 재료 입력을 반영하면서 기존 수량을 자동 조정해, 조합을 다시 맞추는 조작을 줄였습니다.

결과 확률 계산과 방지권 정책

보조재는 판정 전 성공 확률을 보정하고, 방지권은 선택한 위험 결과를 유지로 변경하도록 역할을 나눴습니다.

확률과 실패 결과의 비중을 구분

계산 예시 · 만분율 10000 = 100%

기본 3000 + 일반 700 + 특수 300
→ 성공 4000 (40%) · 실패 6000 (60%)

결과	실패 확률에 곱하는 비중	전체 확률
유지	RetainWeight = 0.5	30%
하락	DropWeight = 0.3	18%
파괴	1 - 0.5 - 0.3 = 0.2	12%

비중 0.5는 전체의 50%가 아닌, 실패 60% 중 절반입니다.
RetainWeight + DropWeight ≤ 1로 제한합니다.

위험에 맞춰 방지권을 구분

하락 방지권
하락 확률이 있고 파괴 확률이 없는 구간에서 사용합니다.
하락 결과를 유지로 변경합니다.

파괴 방지권
파괴 위험 + ReinforceConfig.DestroyPreventItemUsable = True일 때 사용합니다.
파괴 결과를 유지로 변경하며, 하락은 보호하지 않습니다.

공존 규칙
하락 · 파괴 위험이 함께 있으면 파괴 방지권만 사용합니다.
두 방지권을 동시에 선택할 수 없습니다.

소모 · 표시
사용을 켠 상태로 강화하면 결과와 관계없이 1개 소모합니다.
사용한 방지권이 보호하는 결과의 확률만 유지 확률에 합산해 표시합니다.

설계 포인트 확률을 높이는 선택과 손실을 막는 선택을 분리하고, 소모 비용과 보호 범위를 실행 전에 알립니다.

테이블 구조 / 조건 조회와 키 참조

전역 정책값, 강화 구간별 확률 설정, 강화 결과에 따른 스탯 부여를 테이블 단위로 분리했습니다.

ReinforceConfig

장비에 따라 필요 재료, 보조재, 확률, 방지권 사용 가능 여부 관리

장비 조회

- ItemKey
- EquipType
- EquipAttribute
- Tier
- Grade
- TargetReinforceMin
- TargetReinforceMax

ItemKey 값이 0이면 체크

재화 · 재료

- ReinforceGoodsType
- ReinforceGoodsCount
- ReinforceItemKey
- ReinforceItemCount

일반 · 특수 보조재

- ReinforceSubItemKey
- ReinforceSubItemCount
- ReinforceSpecialItemKey
- ReinforceSpecialItemCount

확률 · 결과

- SuccessRate
- RetainWeight
- DropWeight
- Drop
- DestroyPreventItemUsable

Reinforce

강화 단계에 따라 획득하는 스탯 관리

장비 조회

- ItemKey
- EquipType
- EquipAttribute
- Tier
- Grade
- TargetReinforceMin
- TargetReinforceMax

ItemKey 값이 0이면 체크

장비 Base 스탯에 영향

- QualityStatKey
- QualityStatAdd

장비에 추가로 옵션을 부여

- ReinforceStatKey
- ReinforceStatAdd

GlobalFactor

전역 정책값 등 참조값 관리

- 최대 성공 확률
- 하락 방지권 아이템 키
- 파괴 방지권 아이템 키
- 강화 후 방지권 모두 소모한 경우 연결할 ShopID
- 성공/파괴 확성기 출력 조건
- 강화 연출 전용 Prop 키
- 강화 단계에 따른 아이템 아이콘 하이라이트 출력 조건
- 강화 단계에 따른 무기 강화 이펙트 출력 조건

설계 포인트 강화 정책 변경, 확률 조정, 스탯 조정의 영향 범위를 분리하여 각 요소를 독립적으로 관리할 수 있도록 설계했습니다.

UI/UX 구조 - 강화 전 선택과 비용을 확인

강화 대상과 단계 변화를 기준으로 확률, 보조재, 방지권, 비용을 확인한 뒤 실행하도록 정보를 배치했습니다.

PC - 단계 패널과 인벤토리를 양쪽에 두고 중앙에서 재료와 실행 정보를 비교

Mobile - 중앙 대상 / 좌측 보조재 / 우측 인벤토리

① 대상과 강화 단계
현재 단계와 목표 단계를 가까이 표시해 이번 강화의 대상을 확인

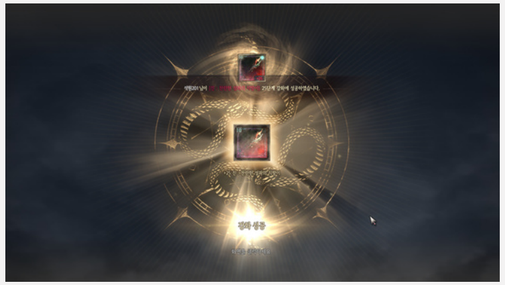
② 확률 ③ 보조재
재료 입력 후 결과별 확률을 갱신해 조합에 따른 확률 변화를 확인

④ 보호 · 비용 · 실행
방지권의 종류 · 보유량과 소모 재화를 실행 버튼 주변에서 확인

UI/UX 구조 - 결과 공개와 리소스 연결

강화 결과 연출 프랍을 찍는 카메라로 전환하고, 결과 확인 시 서버 결과에 맞는 BP가 출력되도록 구성했습니다.

강화 연출 진행 상태



결과 피드백
장비 아이콘과 파티클을 중앙에 모아
시도한 장비와 결과를 함께 보여줍니다.

UI 전환과 결과 공개 순서

1. **강화 화면에서 장비 등록 후 강화 진행**
   강화 진행 즉시 서버 결과 값 하달
2. **강화 UI 비노출 → 연출 UI와 카메라 출력**
   Close Anim / Opacity 0 → Open Anim
3. **서버 결과 값에 해당하는 Prop BP 로드 및 결과 연출 재생**
   성공 / 유지 / 하락 / 파괴
4. **성공/파괴 시 강화 단계 체크 후 확성기 출력**
   결과보다 알림이 먼저 노출되지 않도록 처리

연출 데이터 참조 관계

서버 결과 값 → GlobalFactor의 연출 Prop Key 확인
Prop 테이블에서 해당 Key 매핑 후 BP 값 확인
ImagePreviewCapture Image 구조에 해당 Prop BP 표시

무기 강화 이펙트 - 장착 상태에서 성장 표현

강화 결과 화면을 벗어난 뒤에도 성장 상태가 무기 외형으로 드러나도록, 단계 조건과 출력 구조를 설계했습니다.

일반 무기 10강

일반 무기 25강

진 무기 25강 (고유)

코스튬 25강 (고유)

출력 조건과 역할

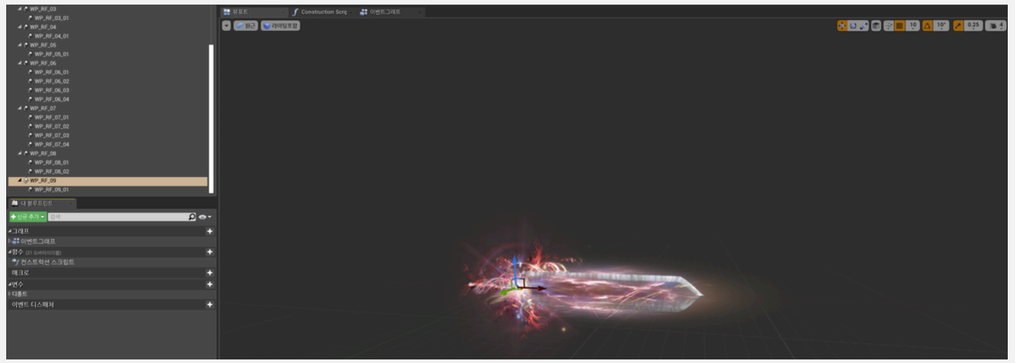
① 초기 상태
무기 BP의 강화 파티클 비표시

② 단계 조건 확인
GlobalFactor에서 정의한 강화 단계 구간 비교

③ 해당 이펙트 출력
조건에 맞는 파티클 표시

예시 - 7단계 이펙트 출력에 해당하는 강화 단계가 21강부터인 경우
→ 장착한 무기 BP의 WP_RF_07 파티클 Visible

강화 단계와 무기 종류에 따른 실제 출력 예시
단계별 출력 기준을 전역 테이블인 GlobalFactor에 정의하고,
무기 BP에 단계별 파티클을 추가하고, 조건에 부합하는 파티클만 활성화했습니다.



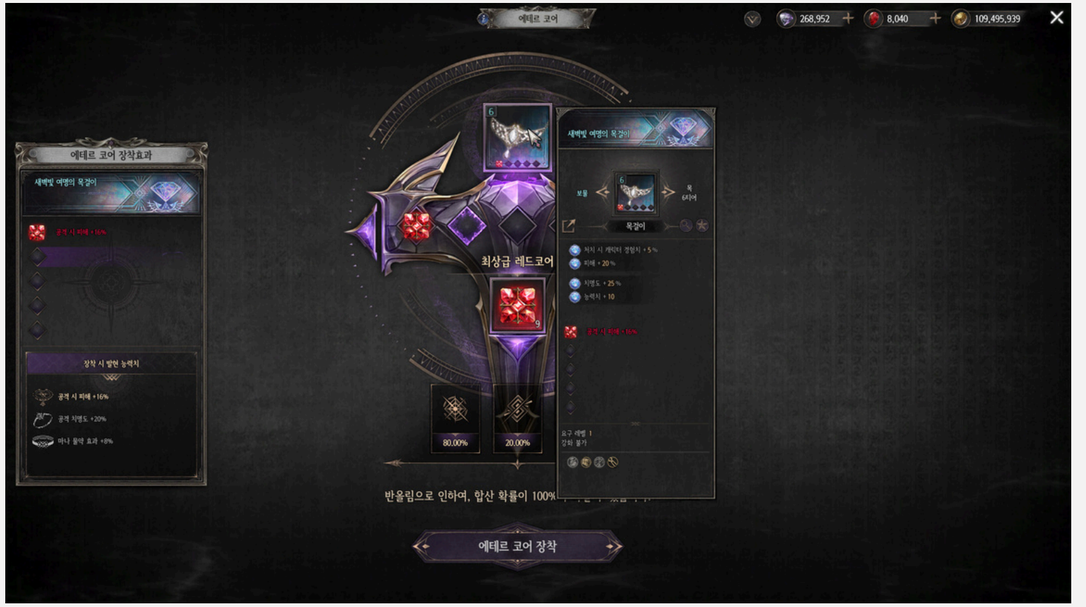
System & Content

DD - 에테르 코어

액세서리의 슬롯에 에테르 코어를 장착해
부위별 효과와 추가 성장을 제공하는 시스템

설계 과제

장비 획득 시 정해지는 슬롯 수와, 순서대로 채워 가는 코어 장착을
서로 다른 성장 단계로 나눴습니다.
뒤 슬롯일수록 기존 코어를 잃을 위험을 더해 도전의 무게를 조절했습니다.



담당 범위 · 기획 기여도

시스템 기획: 100%
데이터 테이블 설계: 100%
UI/UX 정책 설계: 100%
성장 밸런스: 100%

슬롯과 성장 구조 - 획득과 장착의 두 단계

획득 시 정해지는 슬롯 수는 성장 여지를 만들고, 코어 장착은 그 여지를 채워가는 과정입니다.

① 장비 획득 | 성장 여지 결정

목걸이 · 반지 · 벨트에 장비 조건과 슬롯 정책을 적용합니다.
생성된 슬롯 수가 이후 장착 가능한 코어 수의 상한이 됩니다.

② 코어 장착 | 효과 누적

왼쪽 첫 슬롯부터 순서대로 장착합니다.
다음 빈 슬롯에 코어를 장착하며, 슬롯을 건너뛰거나 장착 순서를 바꿀 수 없습니다.

현재 슬롯 정책 예시 | EtherCoreSlot Key 11001

장비 조건	1개 슬롯	2개 슬롯	3개 슬롯	4개 슬롯	5개 슬롯
6티어 이상	31%	31%	22%	11%	5%

장비별 설정과 공통 정책을 분리

ItemEquip에는 장착 가능한 코어 슬롯 타입과 최대 슬롯 수를 설정합니다.
EtherCoreSlot에는 코어 슬롯 타입에 따라 장착 가능한 코어를 정의하고, 슬롯 생성 확률을 결정합니다.
같은 정책을 여러 장비에 적용하고, 정책 변경과 개별 장비 설정을 나누어 관리하도록 구성했습니다.

설계 목적 같은 장비에도 슬롯 수에 따른 성장 여지를 부여해 장비 가치에 추가 차이를 만들고자 했습니다.

부위별 효과 - 하나의 코어를 세 부위에 활용

코어를 부위별 별도 아이템으로 나누지 않고, 장착 부위에 해당하는 효과 하나를 적용하도록 구성했습니다.

희귀 코어 예시	목걸이	Amulet	반지	Ring	벨트	Belt
레드코어	공격 시 피해 +12%	공격 치명도 +15%	마나 물약 효과 +6%
블루코어	주문 시 피해 +12%	주문 치명도 +15%	생명력 물약 효과 +6%
옐로우코어	치명타 피해 +12%	골드 획득량 +3%	능력치 +6
그린코어	정예에게 피해 +18%	처치 경험치 +3%	적중도 +240

아이템 종류와 학습 부담

4색 x 4등급의 코어를 공통으로 활용해 부위별 아이템 종류가 늘어나는 것을 방지

고정 수치와 중첩 보관

동일 코어의 수치를 고정하고 중첩 보관하도록 설계해 다량 획득 시 인벤토리 부담을 완화

데이터 적용 코어 타입 · 등급으로 효과 행을 조회하고, 장비 부위와 일치하는 EquipAttribute의 옵션만 적용합니다.

장착 리스크 - 실패와 기존 코어 파괴를 분리

실패하면 시도한 코어가 소멸하며, 별도 파괴 판정에 따라 기존 코어 일부 또는 전부가 제거될 수 있습니다.

장착 결과와 실패 후 처리

장착 성공
시도한 코어가 다음 슬롯에 장착되고 효과 적용

장착 실패 → 파괴 여부 판정
시도한 코어 소멸 → GemRmvRateSlot 판정
일반 실패: 기존 코어 유지
파괴 발동: 수량 결정

파괴 수량 결정 → 장착 역순 제거
기존 코어가 4개라면 1·2·3·4개 파괴가 각각 25%
결정된 수량만큼 마지막에 장착한 코어부터 제거
예시) 2개 파괴 → 4번·3번 코어 제거

현재 데이터 기준 | 시도 전체의 결과 확률

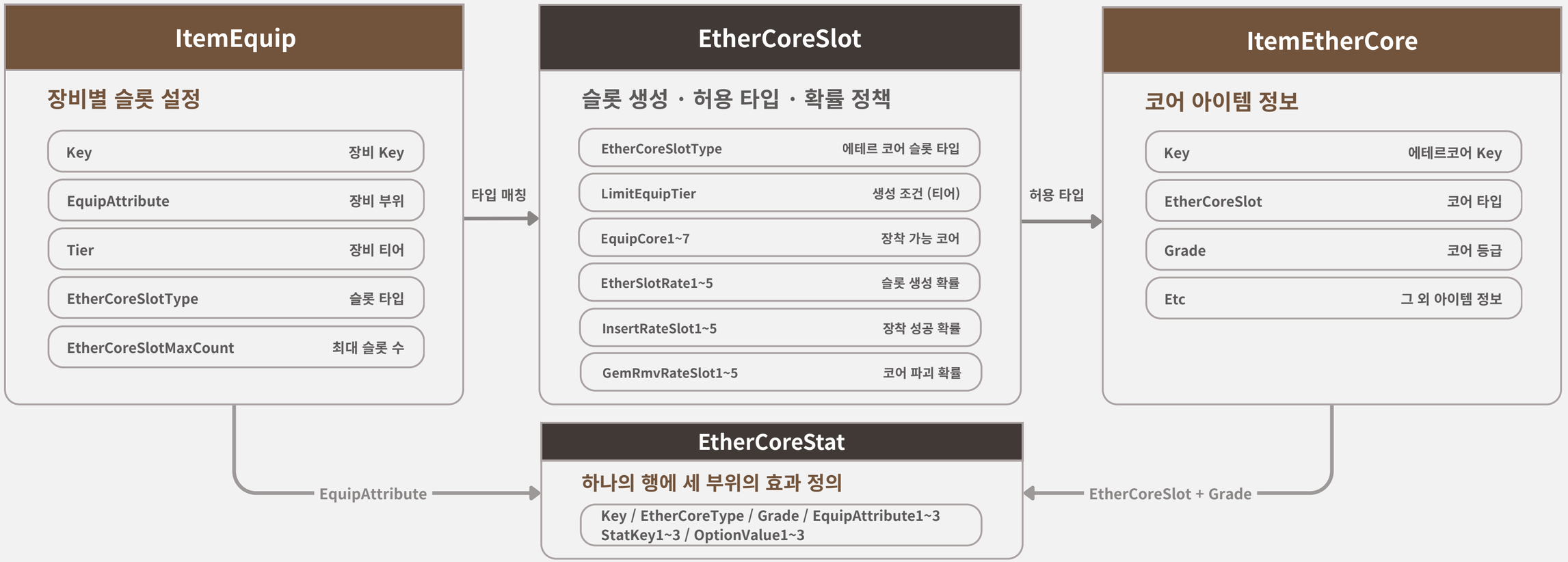
장착 순번	성공	일반 실패	기존 코어 파괴
1번째	100%	0%	0%
2번째	80%	20%	0%
3번째	50%	35%	15%
4번째	30%	42%	28%
5번째	20%	40%	40%

확률의 기준을 구분
5번째 실패 확률 80% * 실패 후 파괴 확률 50%
= 한 번의 시도에서 기존 코어 파괴 발생 확률 40%

설계 판단 초반에는 기존 코어 파괴 없이 성장을 시작하고, 후반에는 누적한 코어를 잃을 위험까지 고려하도록 구성했습니다.

데이터 구조 - 설정 단위와 조회 조건의 구분

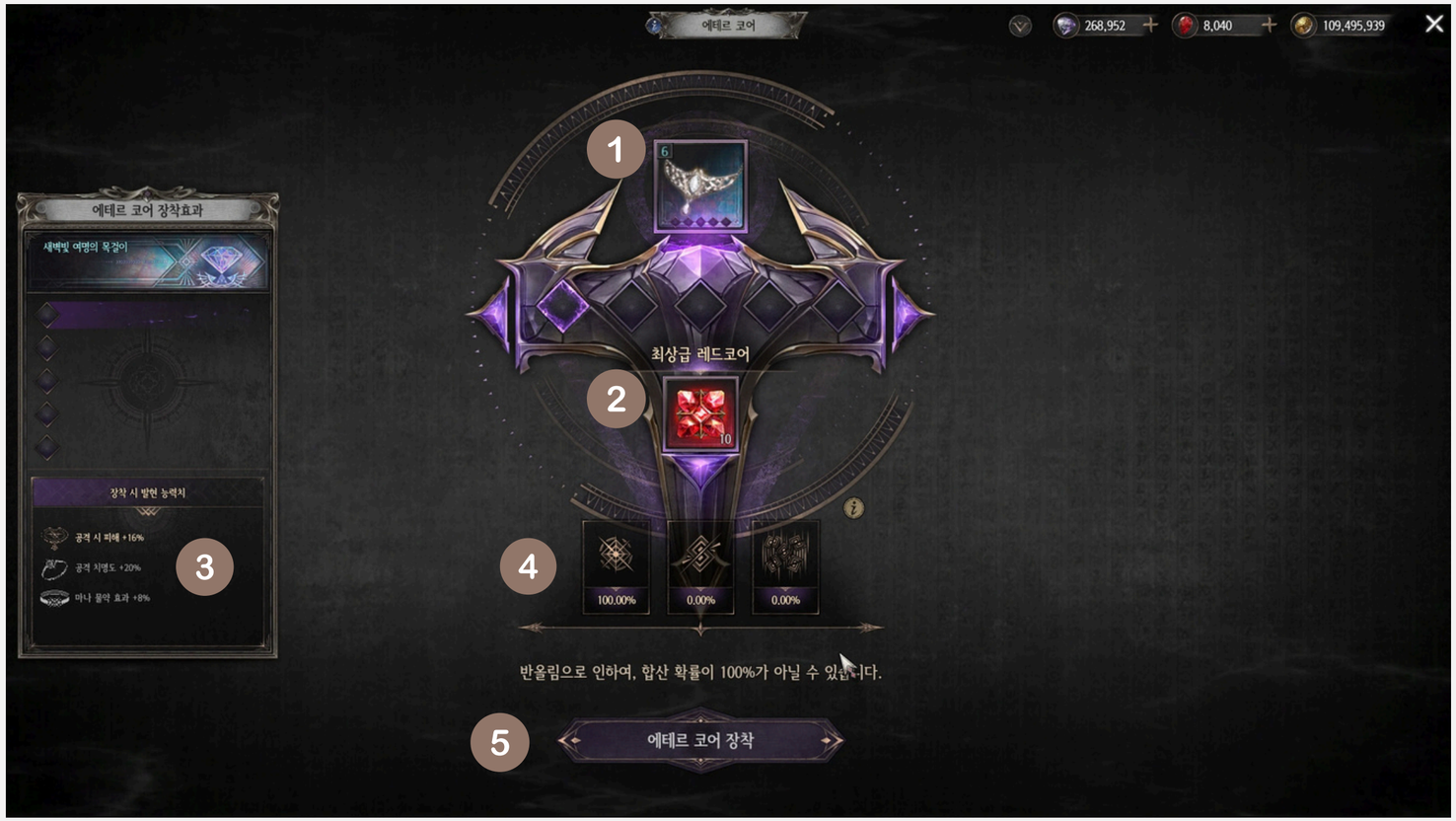
장비 기준, 슬롯 정책, 코어 정보, 부위별 효과를 분리하고, 타입 매칭과 조건 조회로 적용 데이터를 결정합니다.



설계 판단 장비 조건, 슬롯 정책, 코어 정보, 스탯 결과를 분리하여 신규 코어/액세서리 추가와 확률·스탯 조정을 독립적으로 처리할 수 있도록 설계했습니다.

실제 장착 화면 - 효과와 위험을 확인한 뒤 실행

대상 장비, 부위별 코어 효과, 결과 확률을 한 화면에서 확인하고 장착으로 이어지도록 구성했습니다.



① 대상 장비와 슬롯
장비와 현재 슬롯 상태 확인

② 장착할 코어
타입 · 등급 · 보유 수량 확인
→ 우측 인벤토리에서 장착할 코어를 선택
→ 코어 등록 시 인벤토리 자동으로 숨겨 장착 정보에 집중

③ 부위별 발현 효과
세 부위의 효과를 함께 안내
현재 장비에 적용될 효과 강조

④ 결과 확률
성공 · 일반 실패 · 파괴 결과를 구분하여 시도 위험 안내

⑤ 장착 실행
조건 확인 후 장착 실행

기획 정책 | 파괴 위험이 있는 단계에서는 장착 시도 시 기존 코어 일부 또는 전부가 파괴될 수 있음을 팝업 형태로 안내

System & Content

DD - 차원균열 : 벨레스

1~4인이 봉인석을 방어한 뒤 마지막 웨이브에서
벨레스(보스 몬스터)를 처치하는 콘텐츠입니다.
웨이브 사이에는 전투 조건과 정수 획득량을 바꾸는 기운을 선택합니다.

설계 과제

세 방향의 침입에 대응하는 역할 분담, 전투 부담과
보상을 비교하는 기운 선택, 파티의 의사결정을 마무리하는
시간 제한을 하나의 진행으로 연결했습니다.

담당 범위 · 기획 기여도

시스템 기획: 100%
데이터 테이블 설계: 100%
UI/UX 정책 설계: 100%
보스 몬스터 : 스킬 2종 데이터 및 몽타주 세팅

세 방향의 침입, 네 명의 대응 역할

일반 웨이브는 공동의 방어 대상을 지키고, 마지막 웨이브는 벨레스(보스 몬스터) 처치로 목표를 전환합니다.

① 파티가 함께 지켜야 할 봉인석
봉인석이 파괴되면 도전이 종료됩니다.
개인의 생존뿐 아니라 공통 목표의 방어가 필요합니다.

② 세 방향의 침입과 파티 역할 분담
4인 파티에서는 각 방향을 맡은 인원 외에 한 명이
압박이 큰 방향을 지원할 여지를 두었습니다.

③ 현재 상황을 읽는 HUD
웨이브 진행과 봉인석 체력을 함께 표시해,
남은 진행과 방어 상태를 확인하도록 했습니다.

5웨이브 | 벨레스 처치
1~4웨이브 전체 처치에서 지정 보스 처치로 완료 조건을 바꿉니다.

설계 의도 위치를 지키는 역할과 전황에 따라 이동하는 지원 역할이 함께 생기도록 유도했습니다.

보상만 고르지 않고, 감당할 전투 조건까지 비교

기운 후보를 슬롯별로 추첨하고, 전투 부담과 정수 증가량을 함께 제시해 현재 파티에 맞는 선택을 유도했습니다.

위험 · 보상 단계의 비교 예시

단계	몬스터 피해 증가	정수 획득 증가
I	+5%	+0%
II	+10%	+20%
III	+20%	+40%

동일 계열의 단계별 수치 예시. 항상 함께 등장하지는 않습니다.

후보 추첨: 보상과 효과를 함께 판단

정수 증가량이 높더라도 파티에 불리한 조건일 수 있습니다.
슬롯별 후보를 비교하며 감수할 부담을 고르게 했습니다.

결정 정책: 의견 수렴과 진행 보장

파티원은 투표, 파티장은 최종 선택을 담당합니다.
시간 초과 시 최다 득표를 적용하고, 동률은 해당 후보 중 무작위,
무투표는 세 후보 중 무작위로 확정합니다.

① 정수 증가량 ② 전투 조건 변화 ③ 투표 ④ 제한 시간

선택 조정과 지급 확정을 구분한 보상 교환

모은 정수 안에서 보상 종류와 수량을 조정하고, 확정 버튼으로 지급을 요청합니다. 종료 전에는 정수 소멸을 안내합니다.

① 보상 비교
요구 정수를 보상과 함께 표시해, 원하는 보상의 비용을 비교하도록 했습니다.

② 보유량 안에서 수량 조정
정수 초과 선택은 제한하고, 선택 수량을 변경하며 교환 조합을 조정하게 했습니다.

③ 선택 결과를 잔여량으로 확인
수량 변경에 따라 남은 정수를 갱신해 추가 교환이 가능한지 확인하도록 했습니다.

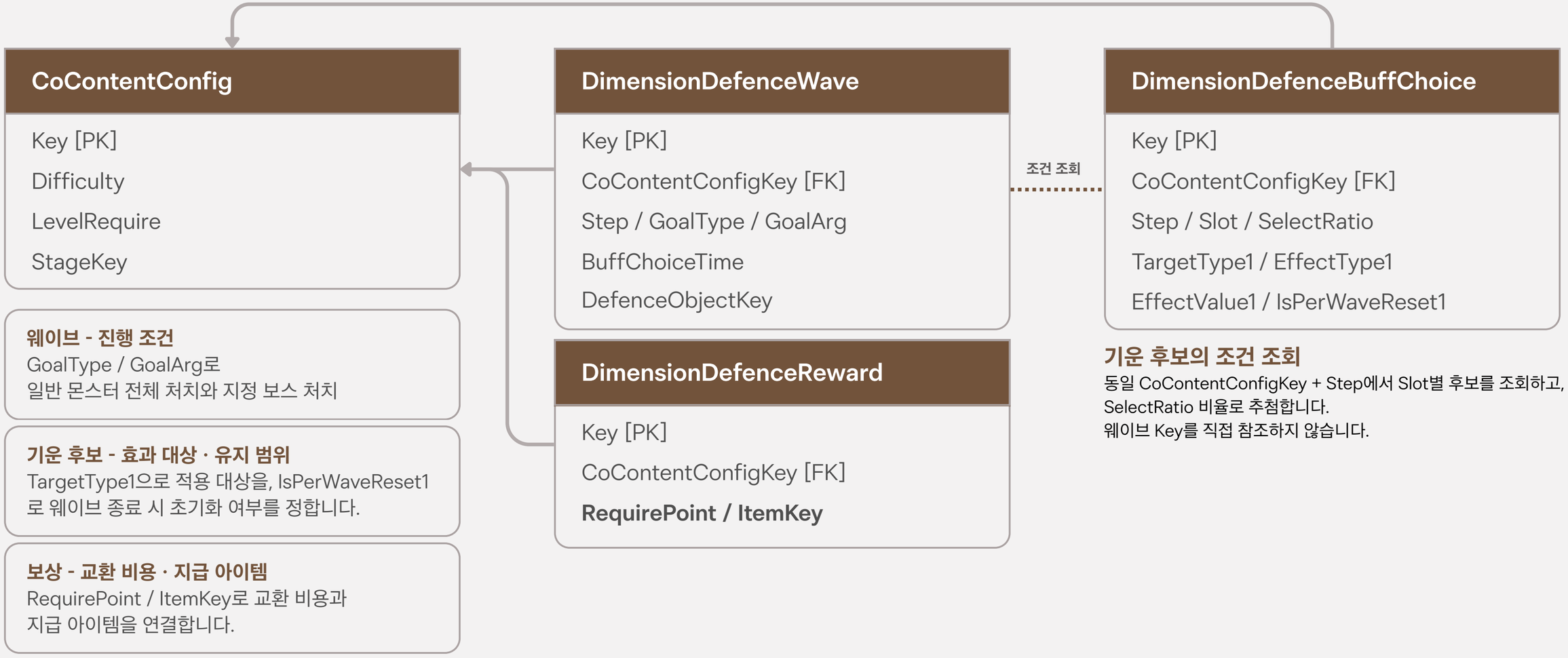
④ 선택 후 지급 확정
한 개 이상 선택해야 보상 받기를 활성화해, 선택이 없는 상태의 확정을 막았습니다.

⑤ 소멸을 확인하고 종료
닫기 시 미사용 정수의 소멸을 안내해, 보상을 더 고를지 종료할지 판단하도록 했습니다.

설계 의도 보상을 고르는 동안에는 수정할 수 있게 하고, 지급 확정과 정수 소멸은 별도 동작으로 구분했습니다.

데이터 구조 - 난이도 · 웨이브 · 선택 · 보상

난이도 설정 아래 웨이브 · 기운 후보 · 보상을 분리하고, 진행 조건과 효과 유지 범위를 각각 데이터로 정의했습니다.



웨이브 - 진행 조건
GoalType / GoalArg로
일반 몬스터 전체 처치와 지정 보스 처치

기운 후보 - 효과 대상 · 유지 범위
TargetType1으로 적용 대상을, IsPerWaveReset1로 웨이브 종료 시 초기화 여부를 정합니다.

보상 - 교환 비용 · 지급 아이템
RequirePoint / ItemKey로 교환 비용과
지급 아이템을 연결합니다.

기운 후보의 조건 조회
동일 CoContentConfigKey + Step에서 Slot별 후보를 조회하고, SelectRatio 비율로 추첨합니다.
웨이브 Key를 직접 참조하지 않습니다.

Contact.

이메일

zaqkoko@naver.com

연락처

010-2993-3875

채용 및 문의

경력 및 프로젝트에 대해 궁금한 점이 있으시면
왼쪽 이메일이나 연락처로 편하게 연락 주세요.

기획서 보기 (Google Drive)

Thank you

감사합니다